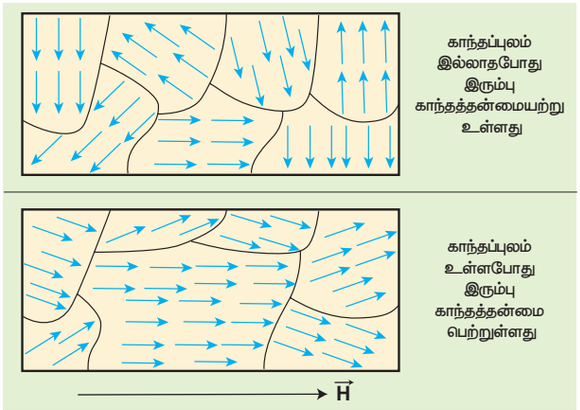


படம் 3.21 பெருங்கூறு காந்தமாதல் நிகழ்வுகள்

வலிமையான நிகர காந்தமாக்கல் ஏற்படுகிறது. இது படம் 3.21 இல் காட்டபபட்டுள்ளது.

சீரற்ற காந்தப்புலத்தில் ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருளை வைக்கும்போது, காந்தப்புலத்தின் வலிமை குறைந்த பகுதியிலிருந்து, வலிமைமிக்கப்பகுதிக்கு நகர முயற்சிக்கும், புறகாந்தப்புலம் செலுத்தப்படும் திசையில் வலிமையாக காந்தப்பண்பைக் காட்டும் இப்பொருட்களுக்கு ஃபெர்ரோகாந்தப்பொருட்கள் என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டுகள் : இரும்பு, நிக்கல் மற்றும் கோபால்ட்

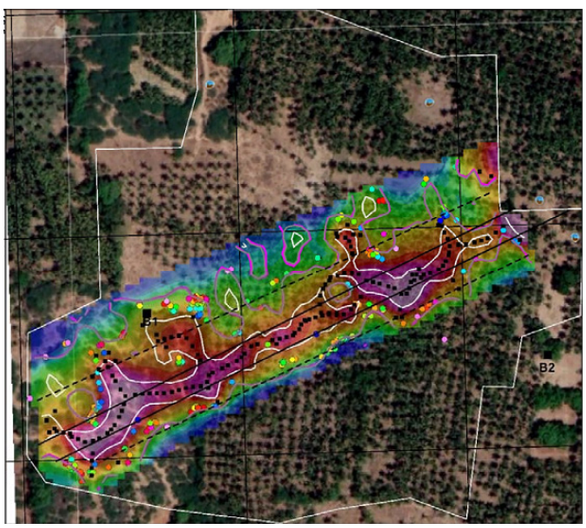
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நம் வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களில் ஆர்வமூட்டும் வகையில் காந்தவியல் பங்காற்றுகிறது. தொல்லியல் சார் இடமான கீழடியிலும் அதன் தொடர்பு உள்ளது. குறிப்பிட்ட இடத்தில் பூமிக்கடியில் தொன்மையான கட்டமைப்பு ஏதேனும் உள்ளதா என்பதைக் கண்டறிய 'காந்தமானி அளவியல்' (magnetometer surveying) என்ற நன்கு நிறுவப்பட்ட அறிவியல் வழிமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 1

இந்த முறையில், ஓரிடத்தின் காந்தப்புலம் அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகளின் காந்தப்புலத்திலிருந்து எந்த அளவில் மாறுபடுகிறது என்று அளவிடப்படுகிறது. இம்மாறுபாட்டிற்குக் காரணம் அவ்விடத்தின் அடியில் ஏதேனும் பழங்கால புதையுண்ட சுவர், மண்பானைகள், செங்கற்கள், கல்லறைகள், நினைவிடங்கள், வாழ்விடங்கள் உள்ளிட்ட பல தொல்லியல் பொருட்களில் காணப்படும் மேக்னடைட் என்ற கனிமமும் அதனைச் சார்ந்த கனிமங்களுமே ஆகும். அக்கனிமங்கள் டயா, பாரா அல்லது பெர்ரோ ஆகிய இம்மூன்று காந்த இயல்புகளில் ஏதேனும் ஒரு இயல்பைப் பெற்றிருக்கும். மேலும் இவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு காந்த ஏற்புத்திறனையும் பெற்றிருக்கும்.



படம் 2

மும்பையிலுள்ள இந்திய புவிக்காந்தவியல் நிறுவனம் (Indian Institute of Geomagnetism) கீழடியில் மேற்கொண்ட காந்தமானி அளவியல் ஆய்வின் மூலம் அப்பகுதியின் அடியில் பழங்கால சுவர், மண்பானைகள் உள்ளிட்ட தொல்லியல் அமைப்புகள் புதைந்துள்ளன என்று கண்டறிந்தனர். 10 முதல் 100 nT வரையிலான காந்தப்புல மாறுபாடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பில் (வண்ணப்பகுதி) ஏற்பட்டுள்ளதை படம் 2ல் காணலாம். உண்மையில், செங்கற்களினால் செய்யப்பட்ட பெரும் தொல்லியல் அமைப்புகள் கீழடியில் உள்ளன என்ற உண்மை காந்தவியலின் மூலமாகவே நமக்குத் தெரிய வந்துள்ளது (படம் 1).

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 146 23-12-2022 18:06:28